Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ciencia de la Computación

IIC2223 — Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales — 2'2018

EXAMEN

Preguntas en blanco: Preguntas entregadas en blanco se evaluarán con un 1.5.

Pregunta 1

1. Para la siguiente gramática:

$$\begin{array}{lcl} S & \to & TS \mid \epsilon \\ T & \to & aSb \mid cSd \mid \epsilon \end{array}$$

   calcule los conjuntos FIRST y FOLLOW, y determine si es del tipo LL(1) o no. Explique cada uno de sus pasos y cálculos.

2. Para la siguiente gramática:

$$\begin{array}{lcl} S & \to & Ra \mid Sb \\ R & \to & Tc \mid Sd \\ T & \to & e \end{array}$$

   construya una gramática equivalente y sin recursión por la izquierda. Explique cada uno de los pasos de su construcción.

Pregunta 2

1. Demuestre que para todo lenguaje regular L, existe una gramática G de tipo LL(1) tal que $L = \mathcal{L}(G)$.

2. Sea $G = (V, \Sigma, P, S)$ una gramática libre de contexto sin producciones en vacío, pero potencialmente con producciones unitarias. Sea $\hat{G} = (V, \Sigma, \hat{P}, S)$ la gramática equivalente a G después del proceso de remoción de producciones unitarias. Demuestre que si G es una gramática del tipo LL(1), entonces $\hat{G}$ es también del tipo LL(1).

Pregunta 3

Sea $\Sigma = \{a, b, c\}$. Para $w \in \Sigma^*$ y $x \in \Sigma$, se define $\#x(w)$ como el número de apariciones de la letra x en w.
Para los siguientes lenguajes, diga si son regulares o no, y demuestre su afirmación:

1. $L_1 = \{w \in \Sigma^* \mid \#a(w) \cdot \#b(w) = \#c(w)\}$
2. $L_2 = \{w \in \Sigma^* \mid \#a(w) \cdot \#b(w) = \#c(w) \pmod 2\}$

Recuerde que $x = y \pmod 2$ si, y solo si, $(x - y)$ es par.

Pregunta 4

Sea $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \Delta, I, F)$ un autómata finito no-determinista. Entregue un algoritmo que, dado como input una palabra w, entregue el número de ejecuciones de aceptación de $\mathcal{A}$ sobre w.

Hint: Extienda el algoritmo de evaluación simple on-the-fly visto en clases.

Pregunta 5

Para un lenguaje L y R, se define el lenguaje:

$$R \,[\, L \;=\; \{w \in R \;\mid\; \exists u, v \in \Sigma^*.\; w = u \cdot v \;\wedge\; v \in L\}$$

Demuestre que si R es regular y L es libre de contexto, entonces $R \,[\, L$ es libre de contexto.